

試し読み（抜粋）

過去問の前に 阪大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

第2章

図形と方程式

数学Ⅱ―「図示せよ」で終わる問題に、どこまで書くか

この分野で阪大が要求すること

阪大理系数学には「図示せよ」で終わる大問が定期的に現れる。2019 年度大問 3、2022 年度大問 3、2023 年度大問 3、2024 年度大問 2 がそれで、8 年で 4 回である。

- 2022 年度大問 3 は小問がなく、「図示せよ」の 2 行だけであった。阪大の図示問題は、誘導なしで出ることがある
- 中身は「条件をみたま実数が存在する」の言いかえである。2023 年度大問 3 は「接線が点 P を通るような t が 4 個」、2024 年度大問 2 は「2 つの不等式をみたま α , β が存在する」
- 境界を含むか含まないかを書かないと減点される。阪大の図示問題は、1 本の境界線ごとに実線と破線を描き分けることを要求している

本章は数学Ⅱの範囲だけで解ける 4 題である。どの問題も最後は図をかき、境界を明示して終わる形にしてある。

この章の問題

2-1	標準	2 円の共通弦と、接線の交点	25 分
2-2	やや難	放物線に引いた 2 本の接線	30 分
2-3	やや難	2 次方程式の解が動く範囲	30 分
2-4	本番接続	放物線と円が 4 点で交わる条件	35 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

4-3

やや難 斜めの直線から距離 1 にある点

目標 30 分

座標空間の原点を O とし、 O を通りベクトル $\vec{d} = (1, 1, 1)$ に平行な直線を ℓ とする。点 $P(x, y, z)$ から ℓ に下ろした垂線の足を H とする。以下の問いに答えよ。

- (1) H の座標と PH^2 を、 x, y, z を用いて表せ。
- (2) xy 平面上の点 P で $PH = 1$ をみたすものを全体を C とする。 C 上の点 $(x, y, 0)$ がみたす x, y の方程式を求めよ。また、 $s = x + y, d = x - y$ とおくとき、 s と d がみたす関係式を求めよ。
- (3) P が C 上を動くとき、 $x + y$ のとりうる値の範囲を求めよ。また、 OH の最大値を求めよ。
- (4) P が C 上を動くとき、 OP の最大値と最小値、およびそのときの P の座標を求めよ。

▷ ヒント (1) は $\vec{OH} = t\vec{d}$ とおく。(4) は O が ℓ 上にあることから、三角形 OHP に三平方の定理を使う。

4-4

本番接続 四面体の対辺の中点を結ぶ

目標 35 分

四面体 $ABCD$ において、辺 AB, CD の中点をそれぞれ P, Q 、辺 AC, BD の中点をそれぞれ R, S 、辺 AD, BC の中点をそれぞれ T, U とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 3 本の線分 PQ, RS, TU は 1 点で交わり、その点は 3 本それぞれの中点であることを示せ。
- (2) 次の等式が成り立つことを示せ。
$$PQ^2 + RS^2 + TU^2 = \frac{1}{4} (AB^2 + AC^2 + AD^2 + BC^2 + BD^2 + CD^2)$$
- (3) $PQ \perp AB$ かつ $PQ \perp CD$ が成り立つための必要十分条件は、 $AC = BD$ かつ $AD = BC$ であることを示せ。
- (4) $4\vec{PQ} \cdot \vec{RS} = AD^2 - BC^2$ が成り立つことを示せ。さらに、3 本の線分 PQ, RS, TU がどの 2 本も垂直であるための必要十分条件は、 $AB = CD$ かつ $AC = BD$ かつ $AD = BC$ であることを示せ。

▷ ヒント (2) は (1) の交点 (4 頂点の重心) を原点にとると式が短くなる。(3) では $\vec{PQ} \cdot \vec{AB}$ を、4 辺の長さの 2 乗だけで書き直す。(4) は $2\vec{PQ}$ と $2\vec{RS}$ を $\vec{AD}$ と $\vec{BC}$ の和と差で表す。

5-1

標準

$\frac{z-i}{z-1}$ が定める図形

目標 25 分

i を虚数単位とする. 複素数平面上に 2 点 $A(1)$, $B(i)$ をとる. 1 とも i とも異なる複素数 z に対し

$$u = \frac{z-i}{z-1}$$

とおく. 以下の問いに答えよ.

- (1) u が実数となるような点 z の全体を求め, 図示せよ.
- (2) u が純虚数となるような点 z の全体を求め, 図示せよ.
- (3) $|u| = \sqrt{2}$ をみたす点 z の全体を求めよ.
- (4) u の実部が $\frac{1}{2}$ となるような点 z の全体を求めよ.

▷ ヒント (1)(2) は「3 点 A , B , z の位置関係」として読める. (3)(4) は $z = x + yi$ (x, y は実数) において計算しても, $u = \bar{u}$ 型の関係式から進めてもよい.

5-2

やや難

独立に動く 2 点

目標 30 分

複素数 z, w が

$$|z| = 1, \quad |w - 4| = 2$$

をみたしながら, たがいに独立に動く. 以下の問いに答えよ.

- (1) $|z - w|$ のとりうる値の範囲を求めよ.
- (2) $\frac{z+w}{2}$ の動く範囲を求め, 複素数平面上に図示せよ.
- (3) zw の動く範囲を求め, 複素数平面上に図示せよ.
- (4) $|z + w|$ のとりうる値の範囲は $|z - w|$ のとりうる値の範囲と一致することを示せ.

▷ ヒント z と w がそれぞれ「円周上」を動くことに注意する. 円板ではないので, $|z - w|$ には最小値も考える必要がある. (4) は z が動く範囲の対称性を使う.

第3章 平面ベクトルと平面図形 解答・解説

3-1

標準 平行四辺形の2本の対角線

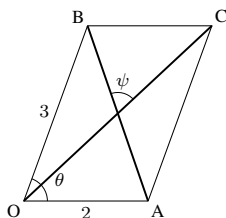
問題 平面上の平行四辺形 OACB において $OA = 2$, $OB = 3$, $\angle AOB = \theta$ ($0 < \theta < \pi$) とし, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$ とおく. 平行四辺形 OACB の面積を S とする.

着 眼

2本の対角線は $\vec{OC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\vec{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ である. θ が動くと形は変わるが,

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2, \quad (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$$

の2つは $\vec{a} \cdot \vec{b}$ が打ち消されて θ によらない. 変わるのは $\vec{a} \cdot \vec{b}$ だけで, 面積 S もまた $\vec{a} \cdot \vec{b}$ で書ける. だから対角線の長さの積も, 対角線のなす角も, すべて S 1つの式になる. 内積を1つの文字とみて, ほかの量をその式で書く——これが本問の骨組みである.



(太線が2本の対角線. ψ はそのなす角のうち 90° 以下のほう)

■ (1) $|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2$ と $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b})$ の値を求め, いずれも θ によらないことを示せ.

$|\vec{a}|^2 = 4$, $|\vec{b}|^2 = 9$ である.

$$|\vec{a} \pm \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 13 \pm 2\vec{a} \cdot \vec{b} \quad (\text{複号同順})$$

であるから

$$|\vec{a} + \vec{b}|^2 + |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 26, \quad (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = -5$$

であり, どちらも θ によらない. ■

答: 26, -5